

Semaforo Intelligente

Progettazione avanzata Arduino & Tinkercad per GitHub Portfolio

Obiettivi e Setup

Passiamo dalla semplice accensione di LED alla logica industriale asincrona.

I Pilastri del Progetto



Logica Asincrona

Abbandono del comando `delay()` per permettere al sistema di gestire input e output simultaneamente.



Accessibilità

Integrazione di feedback acustici e visivi per pedoni, simulando standard di sicurezza reali.

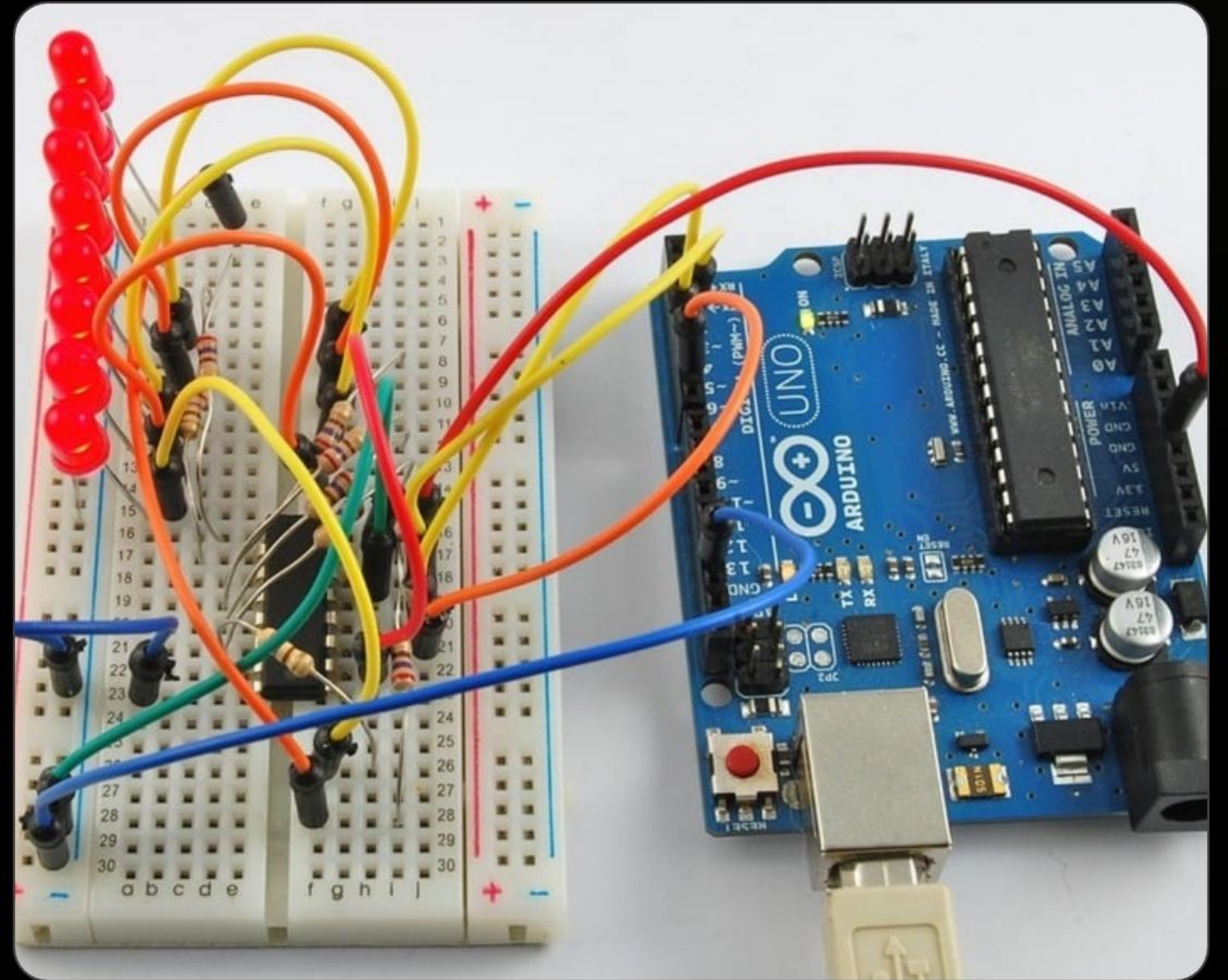


GitHub Ready

Codice scritto in modo pulito, modulare e documentato per essere presentato a terzi.

Hardware: Bill of Materials

- ✓ **Arduino Uno R3:** Il cuore del sistema.
- ✓ **5x LED:** Rosso, Giallo, Verde (Auto) + Rosso, Verde (Pedoni).
- ✓ **Pulsante Pedone:** Con resistenza pull-down da 10k Ω .
- ✓ **Buzzer Piezo:** Per segnali acustici.
- ✓ **Resistenze:** 220 Ω per ogni LED.



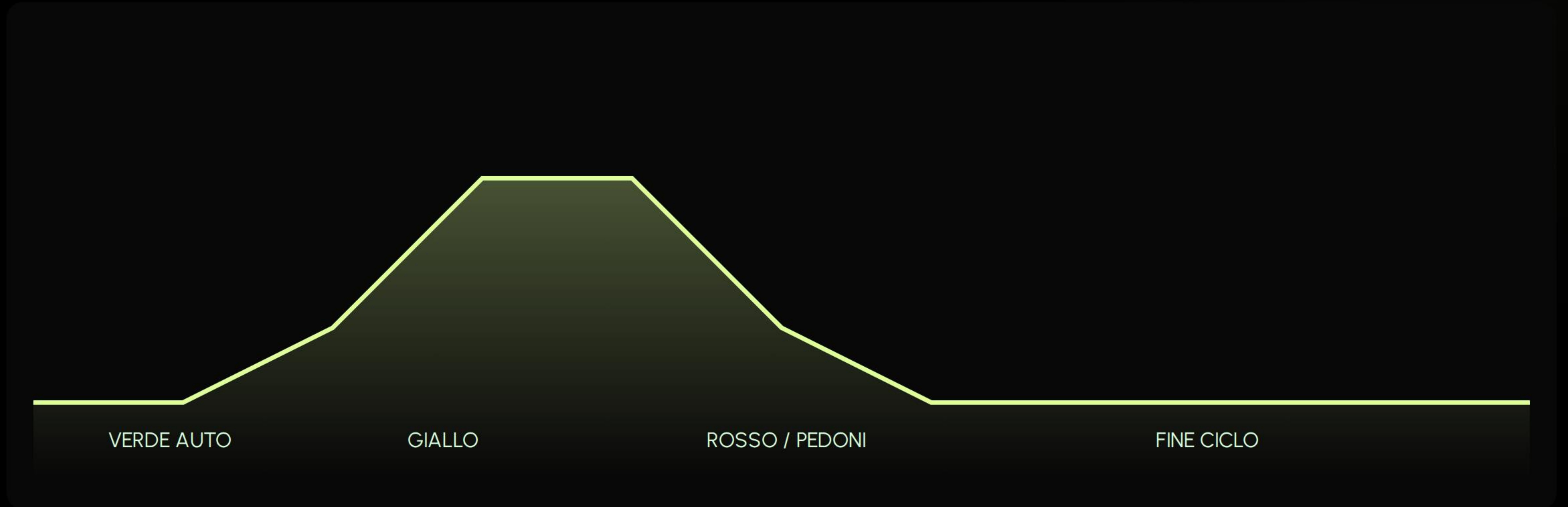
Mappatura dei Pin

Pin Arduino	Componente	Tipo Segnale
12, 11, 10	LED Semaforo Auto (R, G, V)	Digital Output
9, 8	LED Semaforo Pedoni (R, V)	Digital Output
7	Pulsante Chiamata Pedone	Digital Input
6	Buzzer Acustico	PWM / Digital Out
GND / 5V	Linee di Alimentazione	Power

Logica State Machine

Come strutturare il software per una risposta real-time agli eventi.

Flusso degli Stati (MS)



La logica si basa sul controllo costante del tempo trascorso rispetto all'ultimo cambio di stato.

Millis() vs Delay()

Il Problema del Delay()

Durante un `delay(5000)`, Arduino è letteralmente "congelato". Se un pedone preme il pulsante al secondo 1, Arduino lo ignora fino al secondo 5.

La Potenza di Millis()

Il microcontrollore controlla continuamente se è ora di cambiare luce, ma nel frattempo può "sentire" la pressione del tasto in microsecondi.

Feedback Acustico

Il ruolo del Buzzer

Non è solo decorativo. Implementare un buzzer che aumenta la frequenza di bip quando il semaforo pedonale sta per diventare rosso dimostra attenzione alla User Experience e all'accessibilità.

Nel codice, useremo un timer dedicato per far lampeggiare il buzzer indipendentemente dal semaforo.

BZ1

BZ1



Microcontroller Pin

R1

1K

Ampl